Guía 1:
Responsabilidades del backend en microservicios

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
DSY1105	Desarrollo FullStack 1	EA1: Fundamentos de Microservicios y Arquitectura Distribuida
Tiempo	**Modalidad de Trabajo**	**Indicadores de logro**
1 hora	Equipos de 3 a 5 integrantes	IL1.1

Antecedentes generales

Esta guía forma parte de la Experiencia de Aprendizaje 1, orientada a introducir los conceptos fundamentales del desarrollo backend y la arquitectura de microservicios. Su objetivo es que comprendas el rol del desarrollador backend dentro de un entorno distribuido, reconociendo sus principales responsabilidades, herramientas y buenas prácticas, así como el uso de recursos de aprendizaje profesional como roadmap.sh, una plataforma que muestra las rutas de aprendizaje y competencias clave para los diferentes roles en tecnología.
Al finalizar esta actividad, serás capaz de identificar los desafíos, habilidades y funciones que definen el trabajo backend en una arquitectura basada en microservicios, y de ubicar tu propio camino de formación profesional dentro del ecosistema tecnológico actual.

Requerimientos para esta guía

Para el desarrollo de esta actividad deberás disponer de:

- Conexión a internet.
- Herramientas de ofimática.

Guía

◈ Descripción General

Deberás trabajar en **equipos de 3 a 5 integrantes** para investigar y resumir dos temas centrales del desarrollo moderno:

1. Las **responsabilidades del desarrollador backend** dentro de un entorno de **microservicios**.
2. El uso y propósito de la página **roadmap.sh** como herramienta de orientación profesional en tecnología.

Tu objetivo será **comprender, sintetizar y comunicar** cómo se estructura el trabajo backend en una arquitectura distribuida, y cómo roadmap.sh ayuda a visualizar las competencias necesarias para avanzar en tu carrera como desarrollador/a fullstack.

Parte 1 – Investigación

Utilizando fuentes confiables y recursos oficiales, responde las siguientes preguntas para guiar tu investigación grupal.

◈ Tema 1: Responsabilidades del Backend en los Microservicios

1. ¿En qué se diferencian los desarrollos monolíticos de los de microserviciso?
2. ¿Cuáles son las principales **responsabilidades del desarrollador backend** al trabajar con microservicios? (por ejemplo: diseño de APIs, seguridad, pruebas, integración, documentación).
3. ¿Qué herramientas o frameworks son más comunes en este tipo de desarrollo? (por ejemplo: **Spring Boot**, **Spring Cloud**, **Docker**, **Postman**, etc.).
4. ¿Qué desafíos enfrenta un equipo backend al desarrollar microservicios que se comunican entre sí?
5. ¿Cómo se asegura la calidad, seguridad y rendimiento en un entorno de múltiples servicios?

◈ Tema 2: Uso de roadmap.sh

1. ¿Qué es **roadmap.sh** y cuál es su propósito principal?
2. ¿Qué secciones relevantes aparecen en el **Backend Developer Roadmap**?
3. ¿Qué tecnologías o conceptos aparecen destacados en el roadmap y por qué son importantes (por ejemplo: REST, HTTP, bases de datos, pruebas, CI/CD, etc.)?
4. ¿De qué manera esta herramienta puede ayudarte a planificar tu aprendizaje profesional y técnico a largo plazo?

Recursos Sugeridos

- **Documentación oficial:**
  - Spring Boot – Documentación oficial
  - Spring Cloud – Microservices Framework
  - Docker – Conceptos básicos
  - Postman – API Platform
  - roadmap.sh – Backend Developer Roadmap
- **Videos de referencia:**
  - Canal oficial de Spring Academy
  - Series de *"Microservices Explained"* en YouTube.

Parte 2 – Entrega de Hallazgos

Con la información recopilada, tu equipo deberá **elaborar un documento grupal (PDF)** que contenga:

1. **Síntesis de los hallazgos principales**
   - Un resumen de **máximo una página** con los conceptos más importantes sobre el rol del backend en microservicios y la utilidad de roadmap.sh.
2. **Cuadro resumen o mapa visual**
   - Incluye una tabla o diagrama con los **principales ámbitos de trabajo backend** (API, seguridad, integración, pruebas, documentación, despliegue) y las **tecnologías más relevantes** asociadas (Spring Boot, Docker, Postman, GitHub, etc.).
3. **Conclusión reflexiva (5 a 7 líneas)**
   - Responde:

     ¿Por qué es importante que un desarrollador backend comprenda tanto la estructura técnica de los microservicios como su propio roadmap de aprendizaje profesional?
4. **Bibliografía y recursos utilizados**
   - Cita las fuentes consultadas (documentación oficial, artículos, videos, etc.).

Orientaciones para el trabajo grupal

- Utiliza **documentos colaborativos (Google Docs o Notion)** para trabajar en conjunto.
- Designen un **vocero o representante** para exponer los resultados en clase.
- Durante la socialización, cada grupo dispondrá de **5 minutos** para presentar sus conclusiones principales (pueden usar diapositivas breves o un esquema visual).